

Guia de tradução

Diagrama Simulink $\leftrightarrow$ Formulação Matemática

Controlador IDB+PID da Órtese de Joelho 1-DOF

Anexo técnico ao TCC — Antonio Nicassio Santos Lima

Maio de 2026

Propósito. Este documento estabelece a correspondência exata entre cada bloco do diagrama Simulink `ortese_idb_pid_simulink.slx` (planta não-linear) e `ortese_idb_pid_simulink_linear.slx` (planta linearizada) e as equações da formulação matemática desenvolvida nos quatro relatórios anteriores. Serve tanto para defesa da banca quanto como referência durante implementação e depuração.

1 Equações da planta

1.1 Modelo dinâmico não-linear

Do relatório de modelagem, pela formulação de Lagrange–Euler com força generalizada não-conservativa de atrito viscoso:

$$\tau = D_{11} \ddot{\theta} + mgd \cos \theta + b \dot{\theta} \quad (1)$$

onde $D_{11} = ml^2/3 + mr^2/4$ é a inércia efetiva (constante por simetria do cilindro homogêneo), mgd é o torque gravitacional máximo, e b é o coeficiente de atrito viscoso.

Isolando a aceleração para uso como bloco `Fcn` de simulação direta:

$$\ddot{\theta} = \frac{\tau - mgd \cos \theta - b \dot{\theta}}{D_{11}} \quad (2)$$

Em espaço de estados com $x = [\theta, \dot{\theta}]^\top$ e $u = \tau$:

$$\dot{x} = f(x, u) = \begin{bmatrix} x_2 \\ \frac{u - mgd \cos x_1 - b x_2}{D_{11}} \end{bmatrix}, \quad y = x_1. \quad (3)$$

1.2 Modelo linearizado em torno de θ_0

Expansão de Taylor de primeira ordem em $(x^*, u^*) = (\theta_0, 0, mgd \cos \theta_0)$ produz, em variáveis de desvio $\tilde{x} = x - x^*$ e $\tilde{u} = u - u^*$:

$$\dot{\tilde{x}} = A \tilde{x} + B \tilde{u}, \quad \tilde{y} = C \tilde{x} + D \tilde{u} \quad (4)$$

com as matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{mgd \sin \theta_0}{D_{11}} & -\frac{b}{D_{11}} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{D_{11}} \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0], \quad D = 0. \quad (5)$$

Função de transferência:

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \frac{1/D_{11}}{s^2 + \frac{b}{D_{11}}s - \frac{mgd \sin \theta_0}{D_{11}}}. \quad (6)$$

1.3 Lei de controle IDB+PID (arquitetura adotada)

$$\tau_{FF}(t) = D_{11}\ddot{\theta}_{ref}(t) + mgd \cos \theta_{ref}(t) + b\dot{\theta}_{ref}(t) \quad (7)$$

$$e(t) = \theta_{ref}(t) - \theta(t) \quad (8)$$

$$\tau_{PID}(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\sigma) d\sigma + K_d \dot{e}(t) \quad (9)$$

$$\tau(t) = \tau_{FF}(t) + \tau_{PID}(t) \quad (10)$$

2 Diagrama Simulink (planta não-linear)

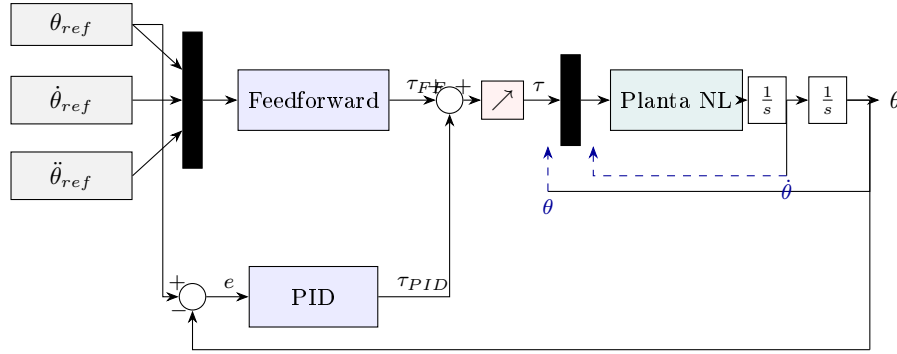


Figure 1: Esquema esquemático do modelo Simulink com planta não-linear. As setas tracejadas azuis indicam as realimentações internas da planta (θ para o termo $\cos \theta$ e $\dot{\theta}$ para o termo $b\dot{\theta}$ dentro da equação dinâmica). A seta sólida que sobe ao Sum do erro é a realimentação de controle.

3 Tabela mestre: bloco $\leftrightarrow$ equação (não-linear)

3.1 Notas sobre os blocos

Fcn Feedforward. A entrada u é o vetor de 3 elementos vindo do Mux_ref. Como o bloco Fcn acessa componentes por $u(1)$, $u(2)$, $u(3)$, a ordem do Mux importa: $1 = \theta_{ref}$, $2 = \dot{\theta}_{ref}$, $3 = \ddot{\theta}_{ref}$. A expressão exata no campo *Expr* do bloco é

$$D11*u(3) + mgd*cos(u(1)) + b_visc*u(2)$$

que avalia, ponto a ponto na simulação, a Eq. (7). As constantes $D11$, mgd e b_visc são lidas do workspace base; o script `rodar_simulink_test.m` as define.

PID Controller. Em modo *Discrete-time* com integrador Forward Euler e derivativo Backward Euler, a forma do bloco é:

$$C(z) = K_p + K_i T_s \frac{1}{z-1} + \frac{K_d}{T_s} \cdot \frac{z-1}{z}, \quad (11)$$

Bloco Simulink	Tipo	Equação implementada	Referência
ts_theta_ref	From Workspace	$\theta_{ref}(t)$, da marcha do OpenSim	§5
ts_theta_dot_ref	From Workspace	$\dot{\theta}_{ref}(t)$, derivada filtrada	§5
ts_theta_ddot_ref	From Workspace	$\ddot{\theta}_{ref}(t)$, derivada dupla	§5
Mux_ref	Mux (3 entradas)	$u = [\theta_{ref}; \dot{\theta}_{ref}; \ddot{\theta}_{ref}]$	—
Feedforward	Fcn	$\tau_{FF} = D_{11}u(3) + mgd \cos(u(1)) + bu(2)$	Eq. (7)
Sum_erro	Sum (+, -)	$e = \theta_{ref} - \theta$	Eq. (8)
PID	PID Controller	$\tau_{PID} = K_p e + K_i \int e + K_d \dot{e}$	Eq. (9)
Sum_total	Sum (+, +)	$\tau_{cmd} = \tau_{FF} + \tau_{PID}$	Eq. (10)
Saturation	Saturation	$\tau = \text{clip}(\tau_{cmd}, -\tau_{\max}, +\tau_{\max})$	§6
Mux_planta	Mux (3 entradas)	$u = [\tau; \theta; \dot{\theta}]$	—
Planta_NL	Fcn	$\ddot{\theta} = (u(1) - mgd \cos u(2) - bu(3))/D_{11}$	Eq. (2)
Int_thd	Integrator	$\dot{\theta}(t) = \dot{\theta}(0) + \int_0^t \ddot{\theta} d\sigma$	—
Int_theta	Integrator	$\theta(t) = \theta(0) + \int_0^t \dot{\theta} d\sigma$	—
Out_theta	To Workspace	log de $\theta(t)$	—
Out_tau	To Workspace	log de $\tau(t)$	—
Out_erro	To Workspace	log de $e(t)$	—

Table 1: Cada linha conecta um bloco do diagrama Simulink à equação matemática que ele implementa.

que em diferenças finitas implementa:

$$e_k = \theta_{ref,k} - \theta_k \quad (12)$$

$$I_k = I_{k-1} + K_i T_s e_{k-1} \quad (13)$$

$$\tau_{PID,k} = K_p e_k + I_k + \frac{K_d}{T_s} (e_k - e_{k-1}) \quad (14)$$

O anti-windup por *back-calculation* subtrai do integrador a parcela que excede a saturação:

$$I_k = I_{k-1} + K_i T_s e_{k-1} + K_b (\tau_{sat} - \tau_{cmd}) T_s, \quad (15)$$

configurado com $K_b = 1$ no campo *Kb* do bloco.

Fcn Planta NL. Mesma lógica do feedforward, mas resolvendo na direção contrária. A entrada u é $[\tau; \theta; \dot{\theta}]$ vinda do **Mux_planta**, e a saída é $\ddot{\theta}$. As duas realimentações (θ e $\dot{\theta}$) que entram no **Mux_planta** fecham essa dinâmica internamente sem precisar de operações fora da planta.

Integradores em cascata. O primeiro integra $\ddot{\theta} \rightarrow \dot{\theta}$, com condição inicial **thd_init** = **ref_d(1)** para casar com a velocidade de referência no instante zero. O segundo integra $\dot{\theta} \rightarrow \theta$, com condição inicial **theta_init** = **ref(1)**. Sem essas condições iniciais, o controlador trabalharia contra um descasamento artificial no instante inicial, gerando transitório ruidoso.

4 Diagrama Simulink (planta linearizada)

A versão linearizada substitui o ramo **Mux_planta** $\rightarrow$ **Planta_NL** $\rightarrow$ **Int_thd** $\rightarrow$ **Int_theta** por um único bloco **State-Space** cercado de operações que convertem entre coordenadas absolutas (que o controlador usa) e coordenadas de desvio (que o State-Space requer).

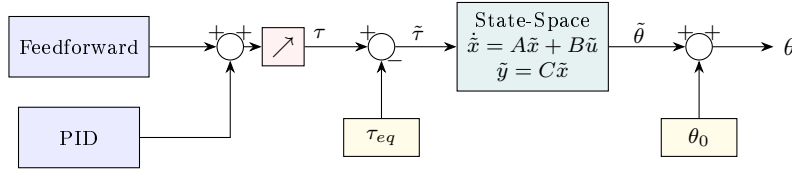


Figure 2: Ramo da planta linearizada. As constantes amarelas (τ_{eq} e θ_0) deslocam o sinal entre coordenadas absolutas e de desvio. Os ramos do feedforward, do PID e da realimentação (cortados nesta figura para clareza) são idênticos aos da Fig. 1.

4.1 Tabela: blocos adicionais ou modificados

Bloco Simulink	Tipo	Equação implementada	Justificativa
tau_eq	Constant	$\tau_{eq} = mgd \cos \theta_0$	torque para manter equilíbrio em θ_0
Sum_dev	Sum (+, -)	$\tilde{\tau} = \tau - \tau_{eq}$	State-Space recebe em desvio
Planta_Linear	State-Space	$\dot{\tilde{x}} = A\tilde{x} + B\tilde{\tau}, \tilde{y} = C\tilde{x}$	Eq. (4)–(5)
theta0	Constant	$\theta_0 = \langle \theta_{ref} \rangle$	centro da marcha
Sum_offset	Sum (+, +)	$\theta = \tilde{\theta} + \theta_0$	saída em coord. absoluta

O bloco **State-Space** carrega as matrizes da Eq. (5) e os dois estados internos $\tilde{x}_1 = \tilde{\theta}$ e $\tilde{x}_2 = \dot{\tilde{\theta}}$, com condição inicial em desvio:

$$\tilde{x}(0) = \begin{bmatrix} \theta(0) - \theta_0 \\ \dot{\theta}(0) \end{bmatrix}. \quad (16)$$

Equivalência com o ramo NL. O conjunto `Sum_dev` → `State-Space` → `Sum_offset` substitui exatamente o conjunto `Mux_planta` → `Fcn(Planta_NL)` → `Int_thd` → `Int_theta` do diagrama não-linear. Em ambos os casos a saída é θ (em radianos, na coordenada absoluta), pronta para entrar no `Sum_erro` como realimentação do controlador.

5 Filtragem e reamostragem da referência

O bloco `ts_theta_ref` carrega um `timeseries` produzido pela função `preparar_referencia_opensim.m`. Esta função aplica três operações sucessivas sobre a coluna bruta do arquivo `.mot`:

Filtragem passa-baixas em 6 Hz. Filtro Butterworth de 4^a ordem aplicado com `filtfilt` (zero-phase, dois passes):

$$\theta_{ref, \text{filt}}(t) = \mathcal{F}_{6 \text{ Hz}} \{ \theta_{IK}(t) \}. \quad (17)$$

O corte em 6 Hz preserva a fundamental da marcha (~ 1 Hz) e seus harmônicos relevantes (até 5 Hz), eliminando ruído de captura e vibração de pele. Sem isto, a derivada dupla $\ddot{\theta}_{ref}$ amplifica o ruído por um fator ω^2 e contamina o feedforward.

Reamostragem para $T_s = 1$ ms por spline. Os dados do OpenSim chegam tipicamente em 100 Hz (passo 10 ms); a simulação roda em 1 kHz. A interpolação por spline cúbica produz um sinal suave em 1 ms sem introduzir harmônicos espúrios:

$$\theta_{ref}(t) = \text{spline}(t_{OS}, \theta_{ref, \text{filt}})(t), \quad t \in [0, T_s, 2T_s, \dots]. \quad (18)$$

Derivação numérica filtrada. As derivadas são calculadas por diferenças centradas (**gradient**) seguidas de novo passe do filtro Butterworth de 6 Hz:

$$\dot{\theta}_{ref}(t) = \mathcal{F}_{6\text{ Hz}}\left\{\frac{d}{dt}\theta_{ref}(t)\right\}, \quad \ddot{\theta}_{ref}(t) = \mathcal{F}_{6\text{ Hz}}\left\{\frac{d}{dt}\dot{\theta}_{ref}(t)\right\}. \quad (19)$$

A segunda filtragem é necessária porque a derivação amplifica qualquer ruído residual; sem ela, $\ddot{\theta}_{ref}$ apresentaria saltos rápidos que se traduziriam em picos espúrios de τ_{FF} .

6 Saturação e anti-windup

Saturation (camada externa). Limita o torque comandado:

$$\tau = \begin{cases} +\tau_{\max} & \text{se } \tau_{cmd} > +\tau_{\max} \\ \tau_{cmd} & \text{se } |\tau_{cmd}| \leq \tau_{\max} \\ -\tau_{\max} & \text{se } \tau_{cmd} < -\tau_{\max} \end{cases} \quad (20)$$

com $\tau_{\max} = 200 \text{ N} \cdot \text{m}$ no script (folgado para a marcha, restritivo apenas em transitórios).

Anti-windup interno do PID (back-calculation). Quando τ satura, o erro continua sendo integrado e I_k pode crescer indefinidamente. A correção:

$$I_k = I_{k-1} + K_i T_s e_{k-1} + \underbrace{K_b(\tau - \tau_{cmd})T_s}_{<0 \text{ quando satura}} \quad (21)$$

realimenta a diferença entre o comandado e o saturado, fazendo o integrador “perceber” que o atuador atingiu o limite e parar de acumular.

7 Valores numéricos consolidados

Fórmulas de alocação de polos (recálculo dos ganhos)

Caso a banda passante precise mudar (rastreo de marcha mais rápida, harmônicos mais altos), os ganhos são recalculados pelas fórmulas fechadas obtidas no relatório de linearização §6.1:

$$K_d = D_{11} \omega_n (2\zeta + \alpha) - b \quad (22)$$

$$K_p = D_{11} \omega_n^2 (1 + 2\zeta\alpha) \quad (23)$$

$$K_i = D_{11} \alpha \omega_n^3 \quad (24)$$

Os scripts `rodar_simulink_*.m` calculam estes valores em tempo de execução; basta editar ω_n, ζ, α no topo do arquivo.

Símbolo	Significado	Valor
m	massa do conjunto perna+órtese	4,0 kg
l	comprimento do elo	0,40 m
r	raio efetivo da seção	0,05 m
d	distância da junta ao centro de massa ($= l/2$)	0,20 m
g	aceleração gravitacional	9,81 m/s ²
b	coeficiente de atrito viscoso	0,5 N · m · s/rad
D_{11}	inércia efetiva ($ml^2/3 + mr^2/4$)	0,2158 kg · m ²
mgd	torque gravitacional máximo	7,848 N · m
ζ	amortecimento desejado	0,8
ω_n	frequência natural desejada	8 rad/s
α	polo não-dominante / ω_n	8
K_p	ganho proporcional	190,60
K_i	ganho integral	884,12
K_d	ganho derivativo	16,07
T_s	período de amostragem	1 ms
$\tau_{\max}$	saturação do torque	200 N · m
K_b	ganho do anti-windup (back-calculation)	1
f_c	corte do filtro Butterworth	6 Hz
θ_0 (linearização)	centro da marcha $\langle \theta_{ref} \rangle$	varia com o sujeito
τ_{eq}	torque de equilíbrio $mgd \cos \theta_0$	varia com θ_0

Table 2: Parâmetros físicos, ganhos do controlador e configurações de simulação. Todos definidos no início dos scripts `rodar_simulink_test.m` e `rodar_simulink_linear_test.m`.